Linguagem SQL — Manipulação e Consulta de Dados

Comandos DDL, DML, DQL e Operadores de Filtragem

1. Classificação das Linguagens SQL

Conjunto DDL
Data Definition Language

`CREATE` `DROP`

Conjunto DML
Data Manipulation Language

`INSERT` `UPDATE` `DELETE`

Conjunto DQL
Data Query Language

`SELECT`

2. Filtrando Registros com a Cláusula WHERE

FILTRO WHERE

A cláusula **WHERE** é utilizada para filtrar registros da tabela, retornando apenas as linhas que satisfazem às condições especificadas, transformando o volume bruto de dados em informação útil.

```sql
SELECT nome, idade, telefone FROM aluno WHERE valor_pago_curso < 600.00;

SELECT nome, idade, telefone FROM aluno WHERE valor_pago_curso < 600.00 AND idade > 35;
```

3. Operadores de Comparação e Lógicos

Operador	Descrição	Exemplo
`=`	Valor da esquerda **igual** ao da direita	`WHERE idade = 20`
`<`	Valor da esquerda **menor** que o da direita	`WHERE valor < 600.00`
`<=`	Valor da esquerda **menor ou igual** ao da direita	`WHERE idade <= 21`
`>`	Valor da esquerda **maior** que o da direita	`WHERE idade > 35`
`>=`	Valor da esquerda **maior ou igual** ao da direita	`WHERE data >= '2018-12-01'`
`AND`	**Todas** as comparações devem ser verdadeiras	`WHERE valor < 600 AND idade > 35`
`OR`	**Pelo menos uma** comparação deve ser verdadeira	`WHERE nome = 'A' OR nome = 'B'`

4. Filtros Avançados: Operador BETWEEN

Simplifica consultas de intervalo de valores (numéricos ou de datas), substituindo combinações de `>= AND <=`.

Sintaxe Tradicional

```
WHERE idade >= 18 AND idade <= 21

WHERE data >= '2018-12-01'
  AND data <= '2018-12-31'
```

Utilizando BETWEEN

```
WHERE idade BETWEEN 18 AND 21

WHERE data BETWEEN '2018-12-01'
  AND '2018-12-31'
```

5. Filtros Avançados: Operador IN

Permite verificar se um valor coincide com qualquer valor presente em uma lista de opções, substituindo múltiplos operadores OR.

Múltiplos Operadores OR

```
WHERE nome = 'Fernanda'
  OR nome = 'José'
  OR nome = 'Marcelo'
```

Sintaxe Otimizada com IN

```
WHERE interesse IN(
  'Fernanda', 'José', 'Marcelo'
)
```

6. Filtros com Busca Textual: Operador LIKE e Curingas

Permite realizar buscas parciais de caracteres dentro de uma coluna textual utilizando caracteres curingas:

> **% (Porcentagem):** Indica a existência de qualquer conjunto de caracteres (zero ou mais).
> **_ (Underline):** Indica a existência de exatamente um caractere em uma posição específica.

```
WHERE nome LIKE 'Maria'
WHERE nome LIKE '%o' -- Termina com 'o'
WHERE nome LIKE '%r%' -- Contém 'r'
WHERE nome LIKE 'm%' -- Começa com 'm'
WHERE nome LIKE 'm%a' -- Começa com 'm' e
termina com 'a'
```

```
WHERE nome LIKE '_osé' -- 1 letra + 'osé'
WHERE nome LIKE '_oã_' -- Posições exatas
WHERE nome LIKE '___é' -- 3 letras + 'é'
WHERE nome LIKE '%d_' -- Penúltima letra 'd'
```

7. Ordenação de Resultados: Cláusula ORDER BY

```
SELECT <coluna(s)>
FROM <tabela(s)>
WHERE <filtro(s)>
ORDER BY idade ASC, nome DESC;
```

- **ASC (Ascending):** Ordenação crescente (A-Z, 0-9) — *valor padrão (default)*.
- **DESC (Descending):** Ordenação decrescente (Z-A, 9-0).